

Notas e comentários para reportar ao Manuel Campagnolo e LIP, no âmbito dos últimos desenvolvimentos da tarefa 3 do contrato de cooperação DGT-LIP

- Email de 10 de maio:

Relativamente aos dados mostrados para o tile T29TPG, temos registadas no nosso arquivo de processamento na DGT apenas 11 imagens Sentinel-2 descarregadas entre o período indicado (28-10-2025 e 29-12-2025), com percentagem de nuvens inferior a 60% (ver figura em baixo), muito diferente das 48 datas identificadas no hdf5.

 S2A_L2A_20251108-111311_T29TPG.tif	24/11/2025 22:05	Ficheiro TIF	36 954 KB
 S2A_L2A_20251121-112421_T29TPG.tif	24/11/2025 22:28	Ficheiro TIF	613 477 KB
 S2A_L2A_20251128-111431_T29TPG.tif	09/12/2025 12:40	Ficheiro TIF	20 389 KB
 S2A_L2A_20251228-111521_T29TPG.tif	10/01/2026 01:51	Ficheiro TIF	14 272 KB
 S2B_L2A_20251121-111259_T29TPG.tif	24/11/2025 22:39	Ficheiro TIF	35 668 KB
 S2B_L2A_20251214-112359_T29TPG.tif	14/12/2025 20:22	Ficheiro TIF	108 463 KB
 S2B_L2A_20251224-112409_T29TPG.tif	10/01/2026 02:34	Ficheiro TIF	511 227 KB
 S2C_L2A_20251119-112401_T29TPG.tif	24/11/2025 22:59	Ficheiro TIF	448 599 KB
 S2C_L2A_20251126-111421_T29TPG.tif	09/12/2025 12:56	Ficheiro TIF	48 604 KB
 S2C_L2A_20251226-111501_T29TPG.tif	10/01/2026 02:56	Ficheiro TIF	47 720 KB
 S2C_L2A_20251229-112511_T29TPG.tif	10/01/2026 03:32	Ficheiro TIF	588 718 KB

- Relatório de 12 de maio:

“- os ficheiros geotiff (ESA) são particionados em mais do que um ficheiro (todos com mesma timestamp) – “

São casos relativamente raros, acontece ocasionalmente para um tile sobre Portugal não mais do que uma vez, de dois em dois meses.

Para evitar considerar estes casos como “duplicados” pode-se utilizar outra parte da string do nome do ficheiro para o “timestamp”, pegando no exemplo de um caso partilhado pelo Gonçalo:

S2A_MSIL2A_20250820-110651_N0511_R137_T29TQF_20250820T162816

S2A_MSIL2A_20250820-110651_N0511_R137_T29TQF_20250820T150715

A hora indicada na string a amarelo não é a da data de aquisição (será a data da produção do ficheiro ou algo parecido), mas serve para diferenciar todos os casos de datas obtidas sobre o mesmo tile no mesmo dia e com o mesmo satélite.

“- cada tile é coberta por mais do que uma órbita, cada uma com o seu timestamp”

“ - O cálculo efetivo da cobertura por nuvens depende dos fatores listados acima, e também da máscara espacial aplicada (Portugal Continental + 2 km). Para uma filtragem de nuvens efetiva, o cálculo da cobertura de nuvens deve ser revisto usando todos esses fatores. Foi decidido para já não fazer essa alteração e usar os ficheiros hdf5 existentes para se perceber melhor o que poderá ser melhorado.”

Alguns casos de duplicação são em imagens adquiridas por satélites diferentes (S2A e S2B) com uma diferença de alguns minutos, mas em diferentes órbitas, resultando em imagem completa num satélite e parcial noutro satélite. Este fenómeno é mais frequente, ocorrendo por vezes de 10 em 10 dias (não monitorizei com rigor), mas pode variar por tile. Esta particularidade acontece a partir da inclusão do terceiro satélite S2C em órbita, que ocorreu no início de 2025, e deverá ser uma situação temporária (até o satélite S2A deixar de adquirir imagens, com previsão até 31 de dezembro de 2026).

No caso da necessidade de se efetuar uma filtragem de nuvens dentro da máscara espacial aplicada a Portugal ou revisão do cálculo da cobertura de nuvens, essa não será necessária pois este passo já é implementado no pré-processamento das imagens mascaradas e que foi transmitido ao LIP. Para dar um exemplo, caso exista uma imagem com 45% de nuvens e a parte sobre Portugal continental (ou oceano) estiver toda coberta por nuvens, a imagem é automaticamente descartada e o ficheiro tif não é produzido.

Relatório 6 de maio, secção 4:

Importa apresentar a proposta de próximos passos do trabalho a desenvolver de forma mais estruturada, utilizando por exemplo tabelas para caracterizar melhor os parâmetros da experiência(s), indicando por exemplo os tiles, períodos ou áreas de estudo utilizados e também relacionando-os melhor com as tarefas previstas e indicadas na tabela 1.

Para além da apresentação das figuras 2 e 3, com contexto mais específico, importa também definir alguns casos típicos de resultados como casos corretos e casos errados (falsos positivos ou falsos negativos); se possível nesta fase para outras áreas ou para um tile completo se for exequível.

Isto poderá também ajudar a gerar inputs para colocar no relatório do entregável da tarefa 3, a submeter até ao final do mês.

Relatório 6 de maio, secção 5:

- *último bullet point:*

Interessa a série temporal maior quanto possível, pelo menos assegurando a qualidade nos resultados, o que provavelmente fará sentido a parti de 2017 quando já existem 2 satélites em pleno funcionamento (S2A e S2B).

Poderão ser compatibilizados os períodos para os quais está disponível a CPV atualmente produzida pela DGT, para se poder servir como verificação dos resultados desta tarefa.